SISTEMA AMORTIGUADOR DE VEHÍCULOS

Juliana Soto Méndez (22500008)
Daniel Steve Barrera Polo (2250814)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

1. Resumen

El presente proyecto analiza el comportamiento físico y termodinámico de los sistemas de suspensión y amortiguación en vehículos. A través del estudio del movimiento armónico amortiguado, se examina cómo la combinación de un elemento elástico (resorte) y un elemento disipativo (amortiguador hidráulico) logran mantener la estabilidad de la carrocería al transitar sobre irregularidades del terreno.

Matemáticamente, el sistema se modela mediante una ecuación diferencial lineal de segundo orden, donde el resorte aporta una fuerza $-\ kx$ para oponerse al desplazamiento del centro de masa, y el amortiguador ejerce una fuerza de fricción viscosa $-\ bv$ que se opone a las variaciones de velocidad. Un aspecto central de este análisis es la conservación de la energía: la energía cinética disipada en cada oscilación se convierte en calor dentro del fluido hidráulico. Se evalúa la importancia de las propiedades termofísicas del aceite —especialmente su calor específico, viscosidad y densidad— para absorber dicho incremento de temperatura sin comprometer la integridad estructural del amortiguador.

2. Introducción

En el diseño automotriz moderno, la suspensión representa uno de los sistemas más complejos e indispensables para garantizar la estabilidad del vehículo y el confort de los ocupantes. En automóviles de alta gama, es posible observar cómo, al transitar sobre terrenos rizados o baches, la rueda oscila rápidamente mientras que la carrocería permanece prácticamente inmóvil. Este comportamiento se logra mediante la acción conjunta de un resorte y un amortiguador hidráulico.

Desde la perspectiva de la mecánica clásica, si un vehículo cuenta únicamente con elementos elásticos (resortes), cualquier perturbación en el camino generaría oscilaciones continuas y descontroladas. Para evitar esto, se introduce el amortiguador, el cual aplica una fuerza proporcional a la velocidad que disipa la energía del movimiento oscilatorio. Este fenómeno se describe cuantitativamente mediante una ecuación diferencial de segundo orden que domina el régimen subamortiguado.

Sin embargo, el estudio físico de este sistema no se limita a la mecánica de las oscilaciones. De acuerdo con el principio de conservación de la energía, la energía cinética que pierde el sistema mecánico no desaparece, sino que se transforma en energía térmica dentro del amortiguador. Esto vincula directamente la dinámica del vehículo con la termodinámica y la mecánica de fluidos. El fluido hidráulico debe contar con especificaciones técnicas estrictas, tales como una alta capacidad calorífica específica, para absorber el calor generado sin sufrir sobrecalentamientos ni fallas en el sistema.

El desarrollo del proyecto busca integrar estos principios físicos en un caso de aplicación práctica mediante simulación computacional, donde se plantea el objetivo de demostrar la ecuación diferencial del sistema, determinar un balance térmico en el fluido hidráulico en función de la energía disipada y validar la importancia de la relación entre ecuaciones, calorimetría y mecánica de fluidos en la ingeniería automotriz.

3. Conceptos

Los fundamentos teóricos necesarios para comprender el comportamiento dinámico y termofísico de un sistema de suspensión automotriz, compone mecánica, oscilaciones y termodinámica de fluidos, al igual que la interacción entre la fuerza elástica del resorte y la fuerza de fricción viscosa del amortiguador. El objetivo es entender las bases teóricas de cada componente, el modelo matemático diferencial y la evaluación térmica del fluido.

3.1. Componentes del sistema

Los sistemas de suspensión y amortiguación de los vehículos tienen como función reducir las oscilaciones generadas cuando las ruedas transitan por irregularidades del terreno, garantizando estabilidad y confort para los pasajeros. Su funcionamiento se basa en la combinación de un elemento elástico, un elemento disipativo y un fluido:

- **Elemento elástico (Resorte helicoidal / Muelle helicoidal):**

  En los carros modernos, se implementa el uso de un resorte helicoidal de acero de alta resistencia. Su función es almacenar energía potencial elástica al comprimirse y generar una fuerza de restitución que busca retornar la carrocería a su posición de equilibrio.

  $F_k = -kx$ Fuerza de restitución.

  La constante elástica k define la rigidez del resorte; entre más grande sea tendrá mayor firmeza y control dinámico, mientras que un valor reducido prioriza la absorción de impactos y la comodidad del viaje.

- **Elemento disipativo (Amortiguador hidráulico telescópico):** Comúnmente dispuesto en una configuración de doble tubo o de tipo puntal MacPherson (donde se integra concéntricamente con el resorte helicoidal), el amortiguador contiene un pistón provisto de válvulas que se desplaza dentro de un cilindro. Su función es oponerse al movimiento relativo mediante una fuerza de fricción

viscosa $F_b = -bv$, disipando la energía mecánica del movimiento oscilatorio para evitar que el resorte continúe rebotando indefinidamente.

- **Fluido de trabajo (Aceite hidráulico):**

  El líquido contenido dentro del cilindro amortiguador, es generalmente aceite hidráulico de alta viscosidad, debe soportar cambios extremos de temperatura y presión. Su función es pasar a través de los orificios del pistón durante ciclos de compresión y extensión, transformando la energía cinética del movimiento en energía térmica por fricción viscosa.

- **Masa del sistema (Carrocería y rueda):**

  El sistema está conformado por la masa suspendida, incluye el chasis y los pasajeros, buscando preservar su estabilidad. Y la masa no suspendida, rueda y componentes del eje, interactúan directamente con las irregularidades de la carretera.

3.2. Modelo matemático

El modelo matemático del sistema se formula a partir de la Segunda Ley de Newton aplicada al movimiento de la masa suspendida. Al considerar las fuerzas que actúan sobre el centro de masa, se establece el equilibrio dinámico del sistema:

$\sum F = m \cdot a$ Segunda Ley de Newton

Las fuerzas opuestas al movimiento corresponden al elemento elástico y al elemento disipativo:

- **Fuerza de restitución del resorte (F_k):** Proporcional al desplazamiento $x(t)$ respecto a la posición de equilibrio, regida por la Ley de Hooke: $F_k = -kx$.
- **Fuerza de fricción viscosa del amortiguador (F_b):** Proporcional a la velocidad instantánea del sistema, opuesta a la dirección del movimiento: $F_b = -bv = -b\frac{dx}{dt}$.

Sustituyendo estas fuerzas en la ecuación de movimiento y expresando la aceleración como la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo ($a = \frac{d^2x}{dt^2}$):

$$-kx - b\frac{dx}{dt} = m\frac{d^2x}{dt^2}$$

Reordenando los términos, se obtiene la **ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden con coeficientes constantes** que gobierna la dinámica del sistema de amortiguación:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = 0$$

Donde:

- m: Masa del sistema / carrocería (kg).
- b: Coeficiente de amortiguamiento viscoso del fluido ($N * s/m$).
- k: Constante de rigidez del resorte (N/m).
- $x(t)$: Desplazamiento vertical en función del tiempo (m).

3.3. Tipos de amortiguamiento

El comportamiento dinámico depende de la fuerza del resorte (F_R) que busca hacer oscilar el sistema y la capacidad del amortiguador (F_A) para disipar dicha energía.

En el análisis del movimiento armónico amortiguado, su clasificación se determina mediante la expresión que evalúa la diferencia entre el término elástico ($\frac{k}{m}$) y el factor de amortiguamiento ($\frac{b}{2m}$) elevado al cuadrado:

$$\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2$$

$$\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2} = \frac{4mk - b^2}{4m^2}$$

Puesto que el denominador ($4m^2$) es siempre una magnitud positiva, el signo de toda la expresión depende exclusivamente del numerador $4mk - b^2$, esto permite clasificar el comportamiento del sistema comparando directamente el término b^2 frente a $4mk$:

Régimen Subamortiguado ($b^2 < 4mk$)
La fuerza de restitución del resorte predomina sobre la fuerza de fricción del amortiguador ($F_R > F_A$).

En este caso, existe poca resistencia en el amortiguador. Al pasar por una irregularidad, la carrocería realiza un conjunto de oscilaciones cuya amplitud disminuye exponencialmente a medida que el fluido absorbe la energía hasta alcanzar nuevamente el reposo. Es el ajuste más común en vehículos.

Régimen Críticamente Amortiguado ($b^2 = 4mk$)
La fuerza de disipación del amortiguador equilibra de forma exacta la fuerza del resorte ($F_R = F_A$).

El sistema no oscila. La carrocería absorbe el impacto y regresa a su posición original de equilibrio en el menor tiempo posible y sin sobrepasarla. Es un objetivo ideal para el diseño automotriz a futuro, ya que elimina el rebote instantáneamente garantizando la máxima estabilidad y contacto del neumático con el camino.

Régimen Sobreamortiguado ($b^2 > 4mk$)
La fuerza de fricción viscosa del amortiguador es notablemente superior a la fuerza de restitución del resorte ($F_A > F_R$).

El sistema no oscila, pero la resistencia del fluido es tan elevada que a la carrocería le cuesta mucho trabajo moverse, resultando en un retorno demasiado lento a su posición de reposo. En el vehículo produce una suspensión excesivamente rígida que transmite las vibraciones directamente a los pasajeros y no alcanza a recuperar su posición a tiempo.

3.4. Termodinámica y fluidos

ENTENDER

1. ¿A dónde se va la energía que el amortiguador frena?

Al analizar la parte mecánica del sistema, sabemos que la fuerza de fricción del amortiguador ($F_b = - bv$) frena las oscilaciones de la carrocería. Pero según la **Primera Ley de la Termodinámica,** ley de Conservación de la Energía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.

- La energía cinética del rebote del vehículo se convierte íntegramente en **energía térmica (calor, Q)** dentro del amortiguador debido al rozamiento viscoso del aceite al pasar a alta velocidad por las microválvulas del pistón.

2. La ecuación calorimétrica (Balance térmico)

Ese calor generado aumenta la temperatura del aceite hidráulico. La relación entre la energía disipada y el aumento de temperatura se calcula con la ecuación fundamental de la calorimetría:

$$Q = m_{aceite} \cdot c_p \cdot \Delta T$$

Donde:

- Q: Cantidad total de calor generado (que equivale a la energía mecánica disipada en Joules, J).
- m_{aceite}: Masa de aceite dentro de la cámara del amortiguador (kg).

- c_p: **Calor específico** del aceite (J/kg (°C)), que mide cuánta energía necesita $1kg$ de aceite para subir 1°C su temperatura.
- ΔT: Elevación de temperatura del fluido ($\Delta T = T_{final} - T_{inicial}$).

3. Las tres propiedades termofísicas del fluido y por qué importan.

Viscosidad (μ o ν): Resistencia del fluido a fluir. Define de manera directa la constante de amortiguamiento b.

La viscosidad cambia con la temperatura. Si el aceite se calienta demasiado, se vuelve muy "aguado" (baja su viscosidad), lo que reduce la fuerza de amortiguamiento b y hace que la suspensión pierda efectividad. Este fenómeno se conoce en ingeniería como **degradación o "fading" térmico** (pérdida temporal y progresiva de la eficacia del sistema de frenado de un vehículo debido al sobrecalentamiento extremo de sus componentes de fricción).

Calor específico (c_p): Determina qué tan rápido se calienta el aceite. Un alto calor específico es deseable para que el amortiguador pueda absorber grandes cantidades de energía sin sufrir incrementos drásticos de temperatura.

Densidad (ρ): Relación entre la masa y el volumen del aceite (m/V). Afecta el comportamiento del flujo a través de los orificios del pistón y la masa térmica total del sistema.

4. Disipación de calor hacia el exterior

El calor generado no puede quedarse acumulado infinitamente en el aceite. El cuerpo metálico del amortiguador actúa como un intercambiador de calor, transfiriendo energía térmica al aire exterior por **convección y radiación**, manteniendo la estabilidad del sistema.

El sistema además presenta una dimensión termodinámica asociada con la transformación y disipación de la energía. De acuerdo con el Principio de Conservación de la Energía y la Primera Ley de la Termodinámica, la energía cinética que pierde el sistema mecánico durante el movimiento oscilatorio no desaparece, sino que se convierte íntegramente en energía térmica, calor, en el interior del amortiguador debido al rozamiento viscoso del fluido. Por esta razón, resulta indispensable analizar la dinámica del fluido hidráulico y sus propiedades termofísicas clave:

- **Viscosidad (μ / ν):** Representa la resistencia interna del fluido a fluir y determina directamente el coeficiente de amortiguamiento viscoso b del sistema. La viscosidad es dependiente de la temperatura; un incremento excesivo en la temperatura del aceite reduce su viscosidad, lo que disminuye la fuerza de fricción F_b y puede comprometer la capacidad de amortiguamiento del vehículo (fenómeno conocido como degradación térmica).
- **Calor específico (c_p):** Mide la capacidad del aceite hidráulico para almacenar calor por unidad de masa sin experimentar un aumento drástico en su temperatura. Se requieren fluidos con una elevada capacidad calorífica específica para garantizar que el sistema absorba la energía disipada sin sobrepasar los límites de tolerancia térmica.
- **Densidad (ρ):** Define la masa por unidad de volumen del fluido, influyendo en el comportamiento del flujo a través de los orificios de restricción del pistón y en la inercia del fluido durante ciclos rápidos de compresión y extensión.

El balance térmico en el amortiguador se modela cuantitativamente mediante la ecuación calorimétrica:

$$Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T$$

Donde Q representa el calor absorbido por el fluido (equivalente a la energía mecánica disipada en las oscilaciones), m es la masa del fluido hidráulico, c_p es su calor específico y ΔT es el incremento de temperatura experimentado por el aceite. Para mantener la integridad

estructural del sistema y la constancia en el desempeño de la suspensión, la tasa de calor generado por disipación viscosa debe ser evacuada hacia el entorno a través de las paredes metálicas del cilindro mediante transferencia de calor por convección.

4. Procedimiento

4.1. Funcionamiento del proyecto

4.2. Resultados

4.3. Evidencia fotográfica

5. Conclusiones

6. Referencias

3.1
https://es.scribd.com/document/467993850/2-constante-apropiada-para-un-muelle-de-autos

https://www.facebook.com/lacienciadeltaller/posts/-c%C3%B3mo-funciona-un-amortiguadorcuando-tu-veh%C3%ADculo-pasa-por-un-bache-o-una-curva-l/1325138899611180/

https://iad.la/amortiguador-como-funciona-iad/ Fundamentos de amortiguación